CURSO 2026/2027

Hoja 1

Números reales. Principio de inducción

Cálculo I · 1.º del Grado en Matemáticas y del Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

---

1. Indicar en la recta real todos los valores de x que satisfacen las siguientes condiciones:

(1) $|x+1| > 3$,

(2) $\dfrac{x^2}{x^2-4} < 0$,

(3) $|2x+1| < 1$,

(4) $\dfrac{x-1}{x+2} > 0$,

(5) $|x-1| \leq |x+1|$,

(6) $|(x-2)(x-3)| < 1$,

(7) $x^2 - 4x + 6 < x$,

(8) $|x-1| + |x-2| > 1$,

(9) $|x^2-3| \leq 1$,

(10) $\dfrac{|x+1|}{|x-1|} \geq 1$.

2. Demostrar por inducción:

(1) $1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

(2) $1+3+\cdots+(2n-1) = n^2$.

(3) $1^2+2^2+\cdots+n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

(4) $\forall n \geq 10,\ 2^n \geq n^3$.

(5) $1^3+2^3+\cdots+n^3 = (1+2+\cdots+n)^2$.

(6) $x^{2n} - y^{2n}$ es divisible por $x+y$.

(7) $4(1+5+5^2+\cdots+5^n)+1 = 5^{n+1}$.

(8) $n(n^2+5)$ es divisible por 6

(9) El número de rectas determinado por $n \geq 2$ puntos, de los cuales ningún trío pertenece a la misma recta, es $\frac{1}{2}n(n-1)$.

(10) $\dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \cdots + \dfrac{1}{n+n} = 1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n}$.

(11) Si n no es múltiplo de 4 la suma $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ es múltiplo de 10.
Indicación. Comprobarlo para $n = 1, 2, 3$ y demostrar que si es cierto para n, lo es para $n+4$.

(12) $1 + 1\cdot 1! + 2\cdot 2! + 3\cdot 3! + \cdots + (n-1)(n-1)! = n!$ para $n \geq 2$.

3. Sea $P(n)$ la afirmación "$n^2 + 5n + 1$ es un número par".

a) Demostrar que si $P(n)$ es cierto, entonces $P(n+1)$ también lo es.

b) Demostrar que $P(n)$ es siempre falso.

4. Demostrar que para todo número natural n y a y b cualesquiera se cumple

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k},$$

donde

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad \text{y } 0! = 1.$$

Indicación. Demostrar primero que $\binom{i}{k-1} + \binom{i}{k} = \binom{i+1}{k}$.

5. Demostrar por inducción sobre n que

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}, \qquad \text{si } r \neq 1.$$

6. Demostrar la desigualdad de Bernoulli

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx, \qquad \text{para } x \geq -1.$$

7. Sean a, b dos números no negativos, con $a \leq b$. Demostrar que

$$a \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2} \leq b.$$

8. Encontrar el supremo y el ínfimo de los siguientes conjuntos de números reales. ¿Son máximo o mínimo en algún caso?

(1) $A = \{x : x^2 < 4\}$,

(2) $B = \{x : x^2 \geq 4\}$,

(3) $C = \{x : 2 < x^2 \leq 4\}$,

(4) $D = \left\{ \dfrac{n-1}{n} : n = 1, 2, 3, \ldots \right\}$,

(5) $E = \left\{ \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$,

(6) $F = E \cup \{0\}$,

(7) $G = \left\{ \dfrac{1}{n} - (-1)^n : n \in \mathbb{N} \right\}$,

(8) $H = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0,\ x^2 \leq 3\}$.

9. Si el conjunto A tiene supremo, ¿qué podemos decir sobre $-A = \{-x : x \in A\}$?

10. Sean A y B dos subconjuntos no vacíos de números reales tales que $a < b$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. Demostrar que existen $\sup A$, $\inf B$, y que además, $\sup A \leq \inf B$. Dar un ejemplo donde estos dos valores coincidan.

11. Sean A y B dos subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}$ acotados superiormente, y sea $A + B = \{a + b : a \in A,\ b \in B\}$. Demostrar que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Indicación. Para demostrar que $\sup A + \sup B \leq \sup(A + B)$ basta ver que $\sup A + \sup B \leq \sup(A + B) + \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$. Elegir a en A y b en B tales que $\sup A - a < \varepsilon/2$ y $\sup B - b < \varepsilon/2$.

12. ¿Dónde está el fallo en los siguientes razonamientos?

(a) Sea $x = y$, entonces $x^2 = xy$ y $x^2 - y^2 = xy - y^2$. Así, $(x+y)(x-y) = y(x-y)$, es decir, $x + y = y$. De aquí se sigue que $2y = y$ y por lo tanto $2 = 1$. **¡Contradicción!**

(b) Vamos a hallar los x que verifican

$$\frac{x + 1}{x - 1} \geq 1.$$

Esta desigualdad es equivalente a $x + 1 \geq x - 1$, o lo que es lo mismo $1 \geq -1$. Como esto es cierto para todo $x \in \mathbb{R}$, se sigue que el conjunto de valores que verifican la desigualdad anterior es $\mathbb{R}$. De esta forma, tomando en particular $x = -1$ obtenemos

$$0 = \frac{-1 + 1}{-1 - 1} \geq 1. \qquad \textbf{¡Contradicción!}$$